



TECHNICAL BOOK

Proyek Pengembangan Sistem
Inventori & Penjualan Toko Material
Ucok Jaya

2025
2026



0812-1334-5667

WWW.REALLYGREATSITE.COM



PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Website

Website Sistem Inventori dan Penjualan Toko Material Ucok Jaya merupakan aplikasi berbasis web yang dikembangkan untuk mengelola proses inventori, stok barang, transaksi penjualan, dan pelaporan secara terintegrasi. Website ini dirancang untuk digunakan dalam lingkungan operasional toko material dengan fokus pada kecepatan, akurasi data, dan kemudahan pengelolaan.

Website berperan sebagai sistem informasi yang menghubungkan data barang, transaksi, dan pengguna dalam satu basis data terpusat sehingga seluruh proses bisnis dapat berjalan secara digital.

1.2 Tujuan Pengembangan Website

Tujuan pengembangan website ini meliputi:

- Menggantikan proses pencatatan manual menjadi sistem digital
- Menyediakan pengelolaan stok dan produk secara real-time
- Mendukung proses transaksi penjualan yang cepat dan terdokumentasi
- Menyediakan laporan penjualan dan inventori untuk monitoring bisnis

1.3 Cakupan Sistem

Website ini mencakup pengelolaan kategori, produk dan stok, transaksi penjualan, laporan analisis, serta manajemen pengguna dengan hak akses berbeda.

Website ini dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan framework Laravel sebagai backend, serta JavaScript untuk mendukung interaksi antarmuka pengguna. Sistem ini menggunakan MySQL sebagai basis data untuk menyimpan seluruh data barang, transaksi, dan laporan penjualan.

Website ini memfasilitasi proses penjualan barang secara digital di lingkungan toko, sehingga pencatatan transaksi tidak lagi dilakukan secara manual. Pengguna seperti admin dan kasir dapat melakukan input data barang, memperbarui stok secara otomatis, memproses transaksi penjualan, serta mencetak nota pembayaran. Selain itu, pemilik toko dapat mengakses laporan penjualan yang tersaji secara sistematis untuk membantu proses pemantauan dan pengambilan keputusan.

Dengan adanya website ini, diharapkan pengelolaan inventori dan penjualan di Toko Material Ucok Jaya menjadi lebih rapi, akurat, dan efisien, serta mampu mengurangi kesalahan pencatatan dan meningkatkan kinerja operasional toko secara keseluruhan.

PERANCANGAN DATABASE

2.1 Desain Tabel

Sistem menggunakan database relasional dengan beberapa tabel utama sebagai berikut:

- Tabel Users
- Menyimpan data akun pengguna sistem seperti owner, admin, dan kasir untuk keperluan login dan pengelolaan hak akses.
- Tabel Categories
- Digunakan untuk mengelompokkan produk berdasarkan jenis material agar data lebih terstruktur.
- Tabel Products dan Product Variants
- Menyimpan data produk, harga modal, harga jual, stok, serta varian produk jika tersedia.
- Tabel Transactions
- Menyimpan data transaksi penjualan seperti total harga, tanggal transaksi, dan kasir yang melakukan transaksi.
- Tabel Transaction Details
- Menyimpan rincian produk yang terjual dalam setiap transaksi, termasuk jumlah dan harga satuan.

2.2 Relasi Antar Tabel

Relasi antar tabel dalam sistem adalah sebagai berikut:

- Satu kategori dapat memiliki banyak produk
- Satu produk dapat memiliki satu atau lebih varian
- Satu transaksi memiliki banyak detail transaksi
- Setiap transaksi terhubung dengan satu user (kasir)

2.3 Entity Relationship Diagram (ERD)

Entity Relationship Diagram (ERD) digunakan untuk menggambarkan hubungan antar entitas dalam basis data secara visual. ERD pada aplikasi POS ini terdiri dari beberapa entitas utama yaitu Users, Categories, Products, Product Variants, Transactions, dan Transaction Details.

Hubungan antar entitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Entitas Users memiliki relasi one-to-many dengan entitas Transactions
- Entitas Categories memiliki relasi one-to-many dengan entitas Products
- Entitas Products memiliki relasi one-to-many dengan entitas Product Variants
- Entitas Transactions memiliki relasi one-to-many dengan entitas Transaction Details
- Entitas Products / Variants berelasi dengan Transaction Details sebagai data barang yang dijual

ERD ini menjadi acuan utama dalam perancangan struktur database dan implementasi relasi tabel pada sistem.

MODUL DAN FUNGSIONALITAS SISTEM

4.1 Modul Login

Modul ini berfungsi sebagai sistem keamanan awal untuk membatasi akses ke sistem. Hanya pengguna terdaftar yang dapat masuk ke dashboard utama.

4.2 Modul Dashboard

Dashboard menyajikan ringkasan informasi utama, meliputi:

- Periode waktu analisis data
- Total omzet pada periode tertentu
- Jumlah transaksi harian
- Rincian transaksi sesuai periode yang dipilih
- Modul ini membantu pengguna memantau performa penjualan secara cepat dan visual Manual Book Ucock Jaya

4.3 Modul Kategori

Modul kategori berfungsi untuk pengelompokan barang agar data lebih terstruktur. Fitur yang tersedia:

- Impor Excel untuk input massal kategori
- Tambah Kategori secara manual
- Edit dan Hapus Kategori sesuai kebutuhan operasional

4.4 Modul Produk dan Stok

Modul ini menangani pengelolaan produk dan persediaan barang dengan fitur:

- Penambahan produk berdasarkan kategori
- Dukungan produk sederhana dan produk dengan varian
- Pengaturan harga modal, harga jual, dan stok
- Validasi margin keuntungan
- Penyesuaian stok melalui fitur stok opname
- Modul ini memastikan data stok selalu akurat dan terkendali Manual Book Ucock Jaya

4.5 Modul Laporan

Modul laporan hanya dapat diakses oleh owner/pemilik dan terdiri dari:

1. Laporan Omzet – Menampilkan total omzet dan rincian transaksi
2. Laporan Produk Terlaris – Menampilkan produk dengan penjualan tertinggi
3. Laporan Valuasi & Slow Moving – Menampilkan total aset, potensi omzet, serta barang yang jarang terjual
4. Semua laporan mendukung filter berdasarkan rentang tanggal Manual Book Ucock Jaya

4.6 Modul Manajemen User

Modul ini digunakan untuk:

- Menambahkan user baru
- Mengedit data user
- Menghapus user
- Mengatur peran dan hak akses pengguna
- Fitur ini memastikan kontrol akses sistem berjalan sesuai struktur organisasi toko.

4.7 Modul Pengaturan

Modul pengaturan digunakan untuk konfigurasi data sistem dan manajemen akun sesuai hak admin atau owner.

ALUR KERJA SISTEM

3.1 Manajemen Produk

Admin atau owner dapat menambahkan data produk dengan mengisi nama produk, kategori, harga modal, harga jual, dan stok awal. Sistem mendukung penambahan produk dengan varian serta upload gambar produk. Seluruh data yang dimasukkan akan disimpan ke dalam database MySQL.

3.2 Proses Transaksi (Kasir)

Alur transaksi penjualan pada sistem adalah sebagai berikut:

1. Kasir memilih produk yang dibeli pelanggan melalui halaman kasir
2. Produk yang dipilih akan masuk ke keranjang transaksi
3. Sistem secara otomatis menghitung total harga pembelian
4. Setelah tombol "Bayar" ditekan, sistem akan:
 - Menyimpan data ke tabel transaksi dan detail transaksi
 - Mengurangi stok produk secara otomatis
 - Menyelesaikan transaksi penjualan

3.3 Laporan

Sistem menyediakan fitur laporan yang dapat diakses oleh owner, meliputi:

- Laporan riwayat transaksi
- Laporan omzet penjualan
- Laporan produk terlaris
- Laporan valuasi dan slow moving stock

3.4 Flowchart Sistem

Flowchart digunakan untuk menggambarkan alur proses kerja sistem secara terstruktur dari awal hingga akhir. Flowchart utama dalam aplikasi POS ini meliputi flowchart login, manajemen produk, dan transaksi penjualan.

Alur flowchart transaksi penjualan secara umum adalah sebagai berikut:

1. Mulai
2. Kasir login ke sistem
3. Kasir memilih produk
4. Sistem menambahkan produk ke keranjang
5. Sistem menghitung total harga
6. Kasir menekan tombol bayar
7. Sistem menyimpan transaksi ke database
8. Sistem mengurangi stok produk
9. Transaksi selesai

Flowchart ini digunakan sebagai acuan implementasi logika sistem pada proses transaksi.

INSTALASI DAN PENGGUNAAN

4.1 Persyaratan Sistem

Untuk menjalankan aplikasi ini, dibutuhkan:

- Laptop atau PC dengan sistem operasi Windows atau Linux
- Aplikasi XAMPP (Apache, PHP, dan MySQL)
- Web Browser seperti Google Chrome atau Microsoft Edge

4.2 Cara Instalasi

Langkah-langkah instalasi aplikasi adalah sebagai berikut:

1. Salin folder project ke dalam direktori htdocs
2. Jalankan aplikasi XAMPP dan aktifkan Apache serta MySQL
3. Buka phpMyAdmin dan buat database baru dengan nama ucok_jaya_db
4. Import file database atau jalankan perintah migrasi Laravel
5. Buka terminal pada folder project dan jalankan perintah: `php artisan serve`
6. Buka browser dan akses aplikasi melalui alamat `http://localhost:8000`